PRM393 · LAB 3 · NHÓM 2

BreakBite

Sinh viên đặt món trước giữa hai tiết học và đến kiosk lấy món.

NGƯỜI DÙNG

Sinh viên và nhân viên kiosk, Campus Quận 9

ỨNG DỤNG

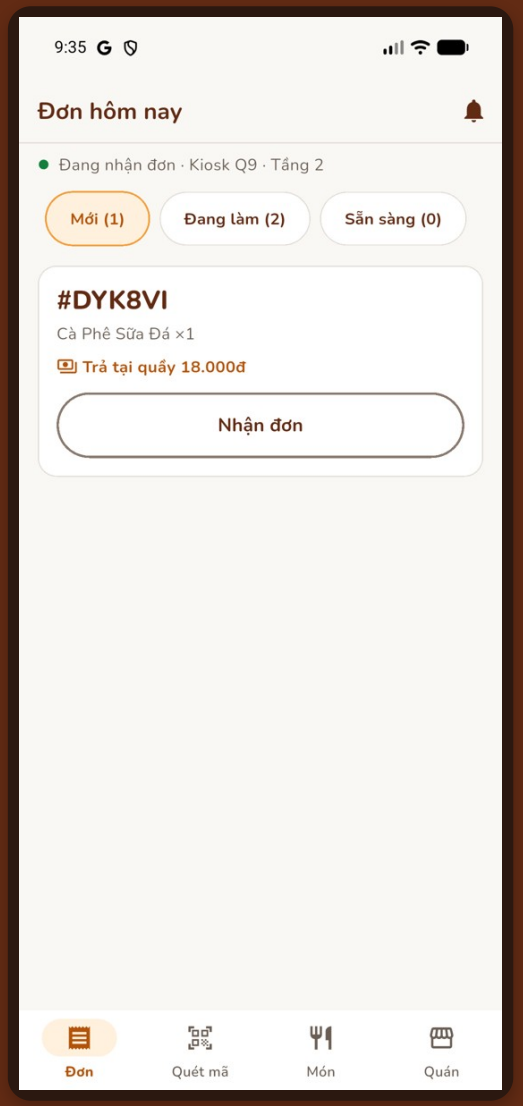
Flutter trên Android; app khách và app bếp chung một bản build

BACKEND

Firebase (gói Spark miễn phí) và Cloudinary cho tệp



App khách · Trang chủ



App bếp · đơn mới

github.com/baonv0817/PRM393_Lab03_Group2

Sinh viên có 15 phút giải lao đặt xong một đơn dưới 35 giây và tối đa 8 lần chạm

PERSONA

Sinh viên học ở Campus Quận 9, có khoảng 15 phút giữa hai tiết.

TIÊU CHÍ THÀNH CÔNG (LAB 2)

< 35 s để đặt xong một đơn

≤ 8 chạm từ Trang chủ đến khi đặt đơn

PHẠM VI ĐÃ LÀM

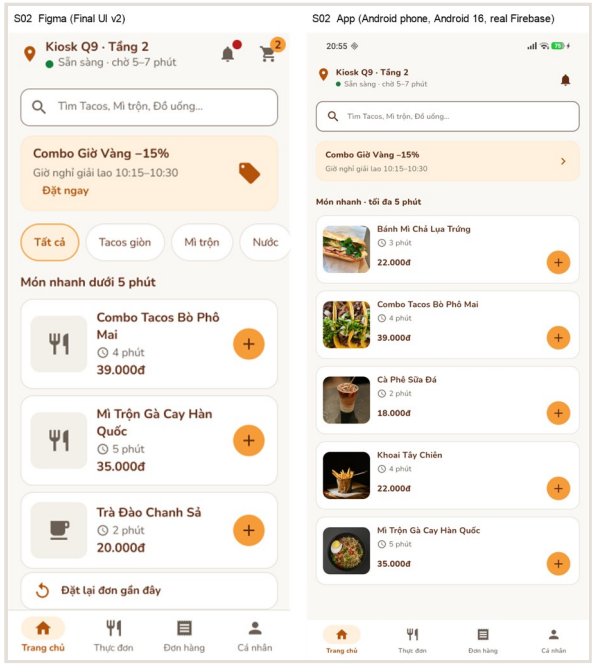
44 / 44 màn Final UI, cả app khách và app bếp

Đo bằng sự kiện purchase trong kế hoạch Analytics.

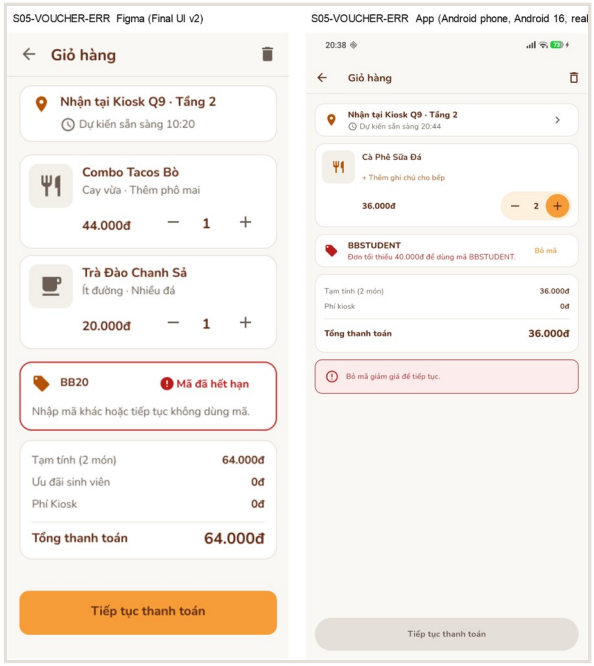
	Luồng	Màn hình	Nhánh lỗi	Test
F1	**Đặt nhanh từ Trang chủ**	S02 → S05 giỏ → S06 thanh toán → cổng → S07 theo dõi	Thanh toán bị từ chối → S06-ERR	TC-03
F2	**Tuỳ chọn món và dùng mã giảm giá**	S03 thực đơn → S04 món → S05 giỏ → S29 mã	Mã BB20 hết hạn → S05-VOUCHER-ERR	TC-04
F3	**Xử lý khi thanh toán thất bại**	S06-ERR → S07-CASH → S07-DIALOG → S10	Trả tiền mặt tại kiosk; giỏ hàng được giữ	TC-05
K	**Bếp: nhận, làm và giao đơn**	K02 → K03 → K04 → K05 quét mã → K06	Sai mã nhận món → K05-ERR	TC-12

Mã màn hình theo file Figma Lab 2; bảng đầy đủ ở docs/design-traceability.md, mục 3.

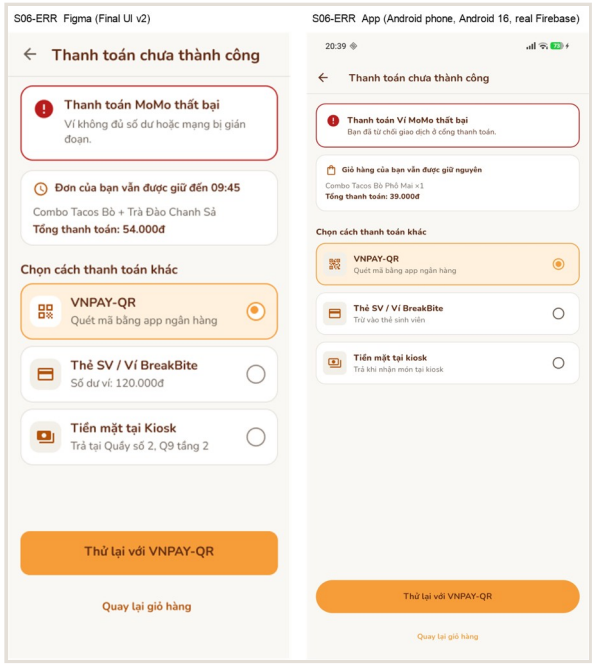
App bám theo màn Figma, và 34 điểm khác biệt đều có lý do được ghi lại



F1 · Trang chủ (S02)



F2 · giỏ có mã hết hạn (S05)



F3 · lỗi thanh toán (S06-ERR)

34

điểm khác D01–D34, mỗi điểm có lý do

Ghi ở mục 5 của docs/design-traceability.md

Mỗi cặp: bên trái là Figma, bên phải là app.

D01 Google Sign-In thay e-mail + OTP: đề Lab 3 bắt buộc.

D12 Nút + thành bộ tăng giảm, bỏ snackbar: bộ đếm đã cho thấy kết quả.

D23 Form món không có ô ảnh: app không tải ảnh lên, chỉ tải PDF.

Màn hình không gọi SDK trực tiếp: mỗi lớp chỉ gọi lớp ngay bên dưới, và có test kiểm tra điều đó

Màn hình `ui/*/widgets`
Vẽ ViewState và chuyển thao tác xuống. Không import SDK, không literal màu.

ViewModel `ui/*/view_models`
Giữ ViewState: đang tải, rỗng, lỗi hoặc có dữ liệu. Kiểm tra dữ liệu và chạy lệnh.

Repository / Service `data/`
Mỗi SDK một lớp, tiêm qua Provider. Trả về Result, không ném exception.

`domain/models` dữ liệu bất biến và quy tắc thuần, lớp nào cũng dùng

Dịch vụ đám mây, không có server riêng

- Authentication
- Cloud Firestore
- Security Rules
- Cloud Messaging
- Analytics
- Crashlytics
- Remote Config
- Cloudinary (tệp PDF)

Security Rules chạy trên máy chủ Firebase. Cloudinary thay Cloud Storage vì Cloud Storage cần gói Blaze trả phí.

Có test kiểm tra test/architecture_test.dart thất bại nếu màn hình import SDK · 752 test widget và ViewModel chạy trên bản giả trong dev/, không cần thiết bị

Một bộ design token điều khiển mọi màn hình, và có test chặn literal màu trong màn hình

Token
app_colors · app_dimens

→

Theme
ThemeData: ColorScheme, TextTheme

→

Component
mỗi cái một widget, trạng thái là tham số

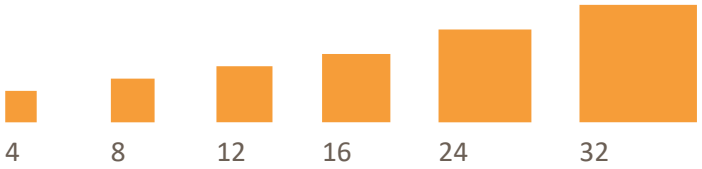
→

Màn hình
đọc từ theme, không literal

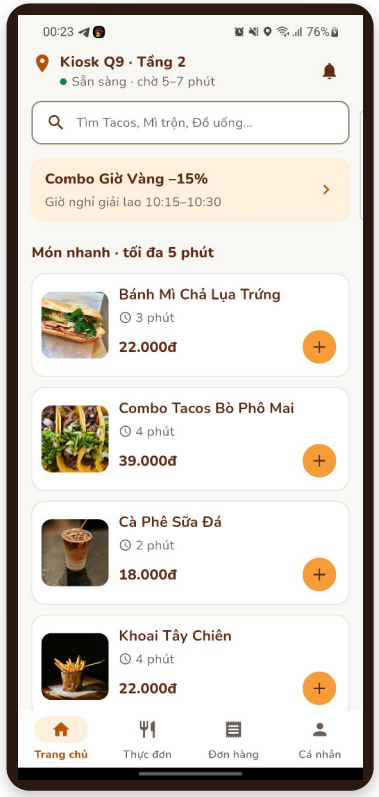
TOKEN MÀU · lib/ui/core/theme/app_colors.dart

primary	onPrimary	primaryText	background	border	muted	success	error
F69D39	622B14	B45309	FAF8F5	E4DFD8	6B5F55	15803D	B91C1C

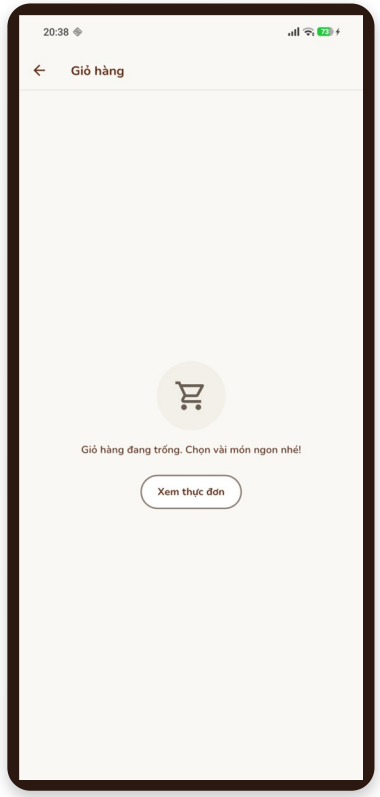
TOKEN KHOẢNG CÁCH VÀ KÍCH THƯỚC · app_dimens.dart



Vùng chạm ≥ 48 dp · chữ thân ≥ 14 sp · bo góc 8 (chip), 16 (card), 24 (sheet)



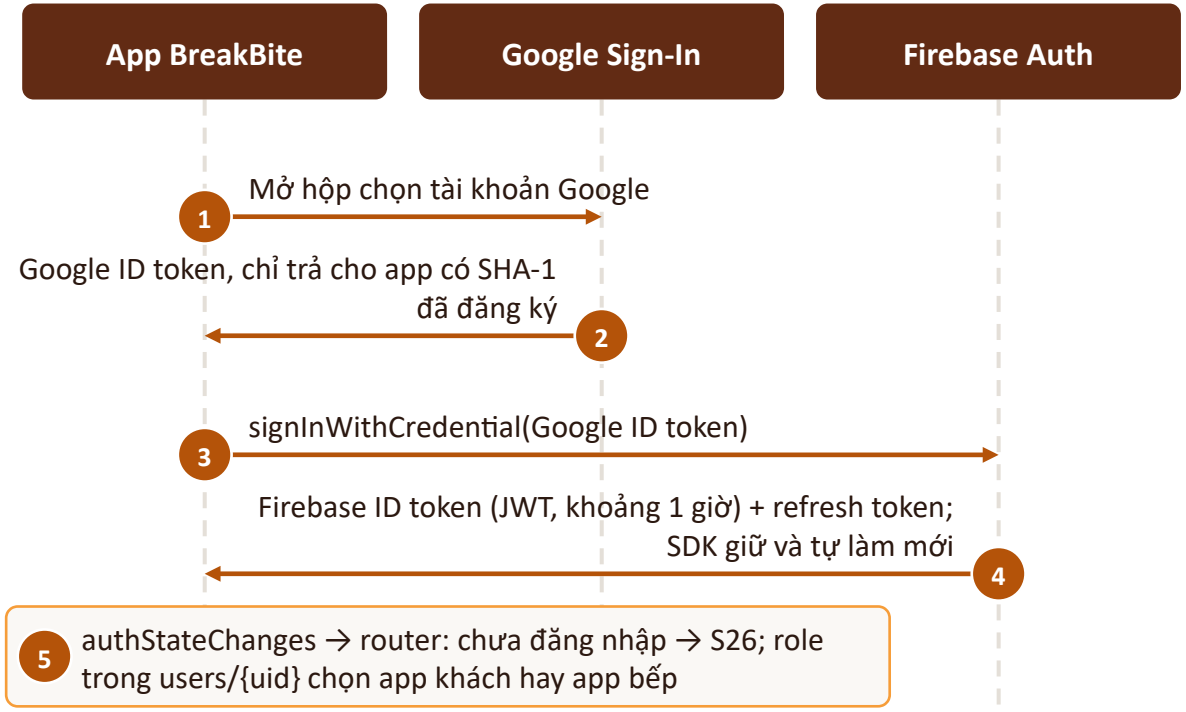
Có dữ liệu: Trang chủ

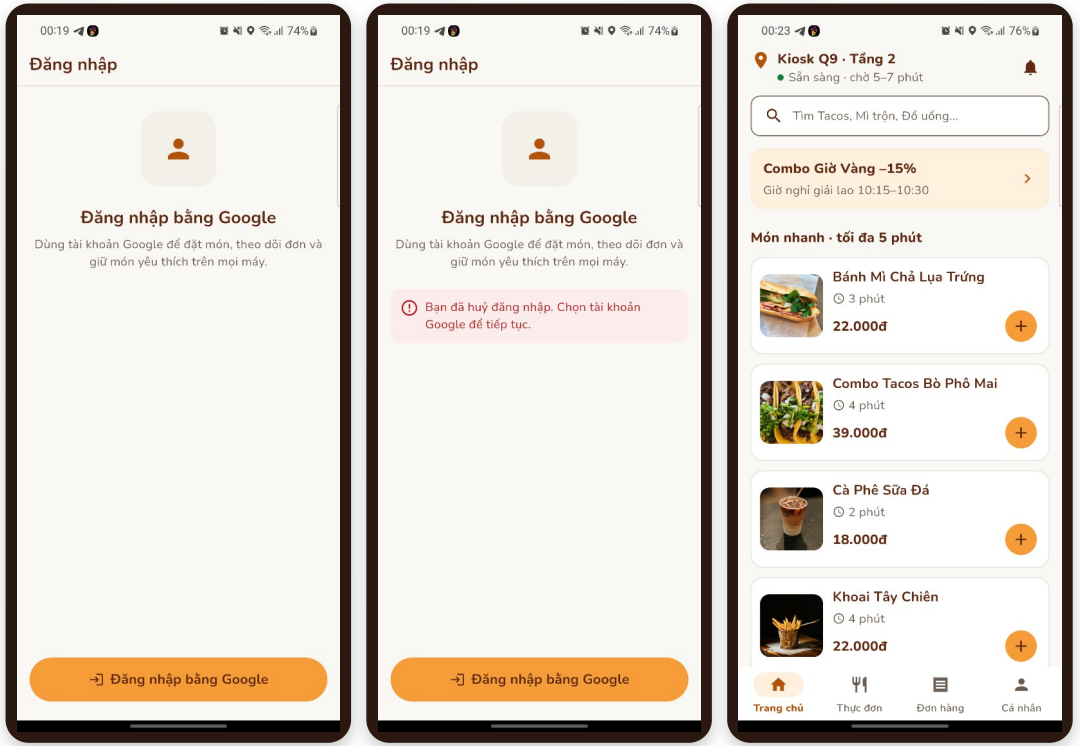


Trạng thái rỗng: giỏ hàng

Đã test: widget catalog ở 360 và 412 dp, cỡ chữ ×1.0 và ×1.3, không tràn; các cặp màu qua test tương phản WCAG.

Google xác minh người dùng, Firebase cấp phiên đăng nhập, và app không giữ mật khẩu





Chưa đăng nhập | Huỷ chọn tài khoản | Đã đăng nhập

Khi lỗi Huỷ chọn tài khoản: hiện “Bạn đã huỷ đăng nhập.” và ở lại màn đăng nhập. Mất mạng hoặc không có token: mỗi trường hợp một thông báo. Đăng xuất gỡ token FCM rồi xoá phiên.

Mã nguồn `data/services/firebase/firebase_auth_service.dart` · `routing/router.dart`

Security Rules trên máy chủ Firebase quyết định mọi lượt đọc ghi, và 88 test kiểm tra chúng



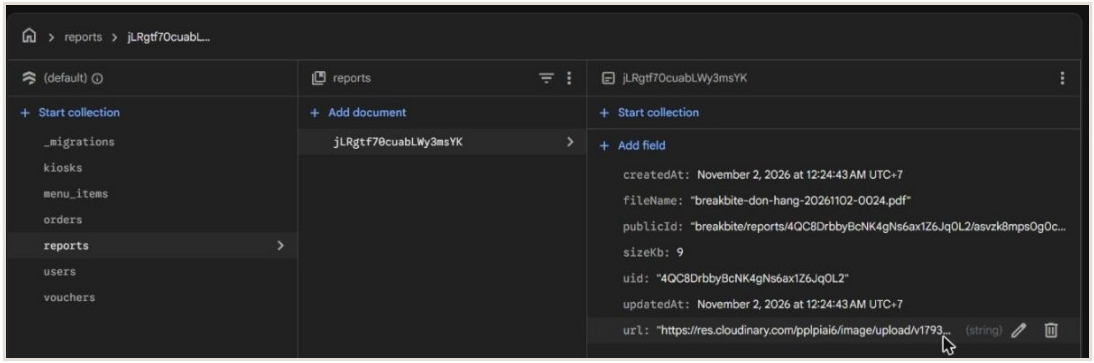
Khi lỗi Bị từ chối hoặc mất mạng: màn hình hiện trạng thái lỗi có nút Thử lại; khi mất mạng SDK đọc từ bộ nhớ đệm. Bếp xử lý một đơn vừa bị đổi ở máy khác thì thấy "Đơn này vừa được xử lý ở nơi khác."

88

test rules chạy trên Firestore Emulator

16

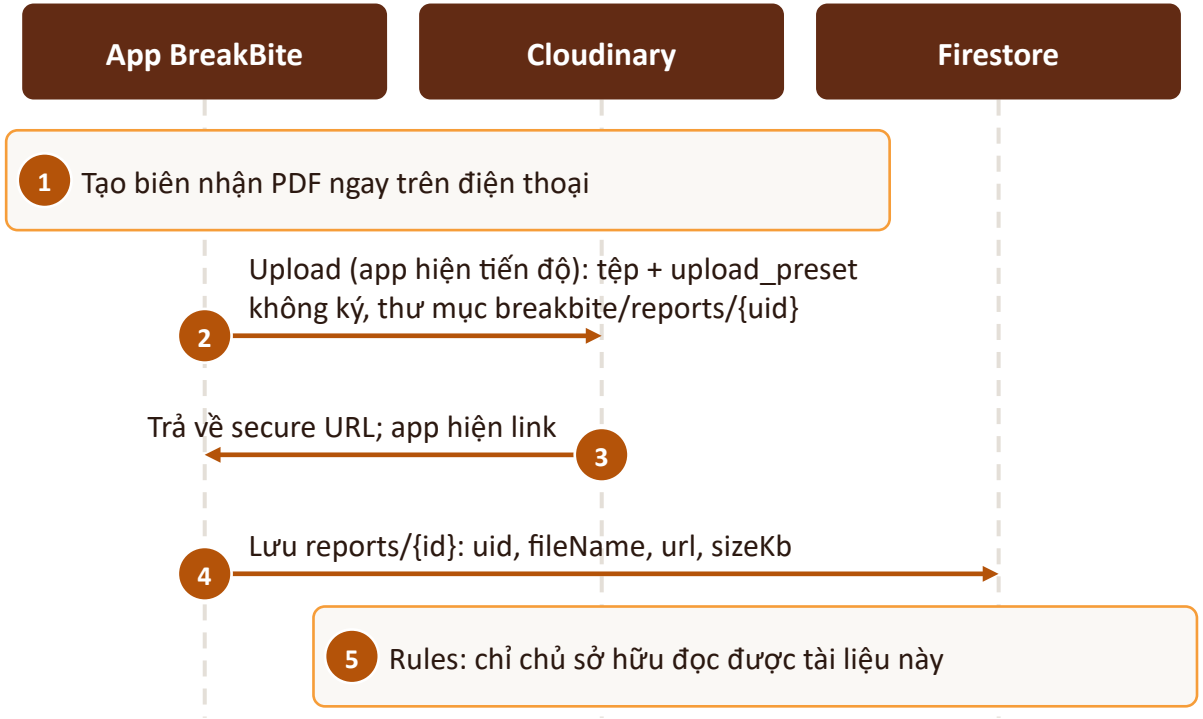
index tổng hợp; Firestore thật đòi, Emulator thì không

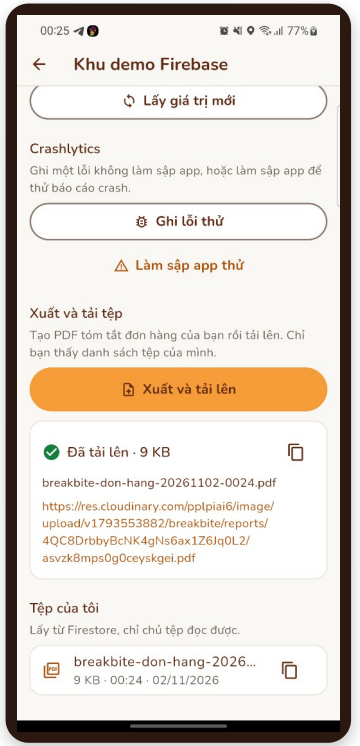


Firestore console: tài liệu reports có uid, fileName, sizeKb và url Cloudinary

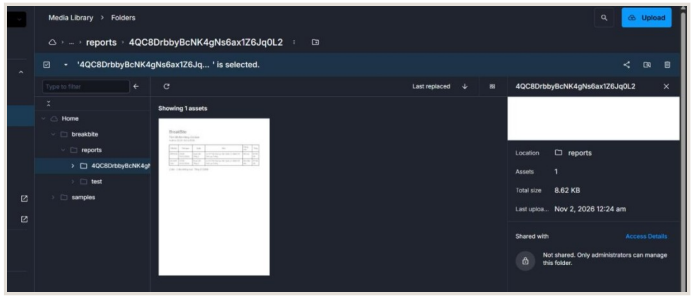
Mã nguồn `firebase/firestore.rules` · `firebase/tests/` · `data/repositories/firestore/`

Biên nhận PDF được tải lên Cloudinary bằng preset không ký, nên app không giữ khoá bí mật nào





Tải xong, hiện URL



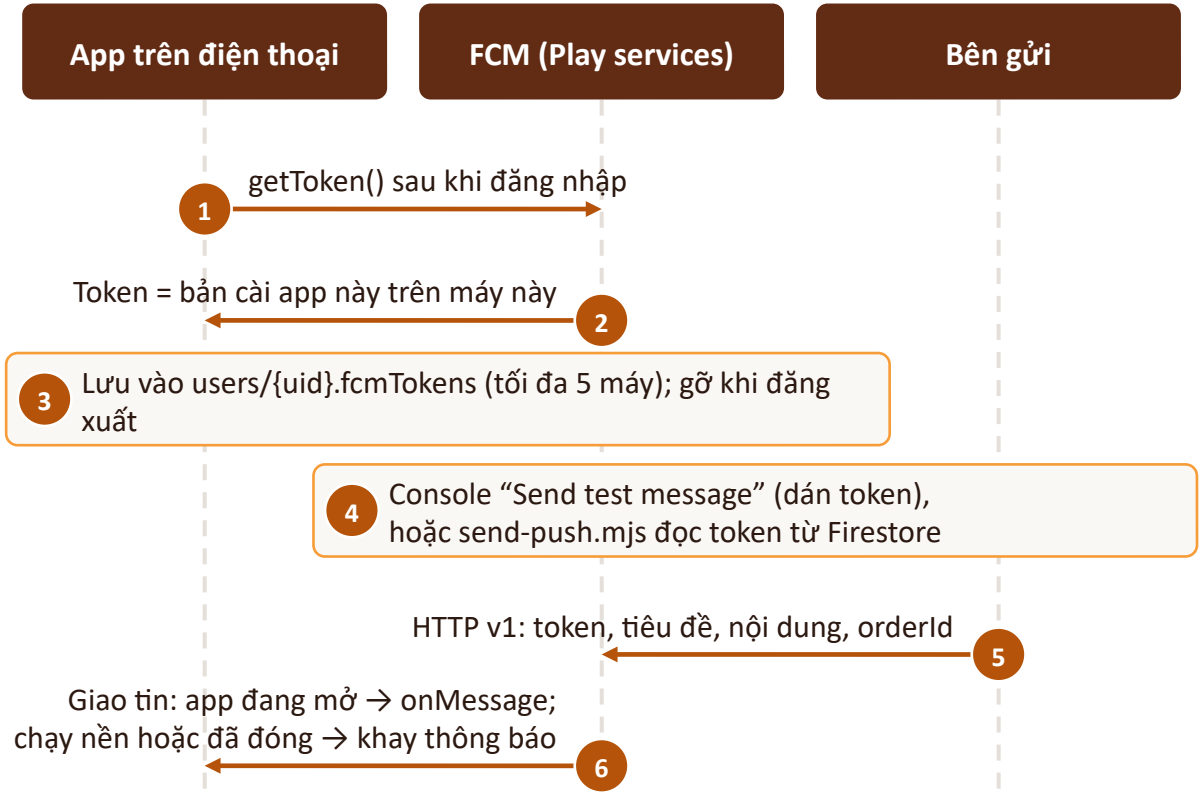
Cloudinary: tệp PDF trong breakbite/reports/{uid}

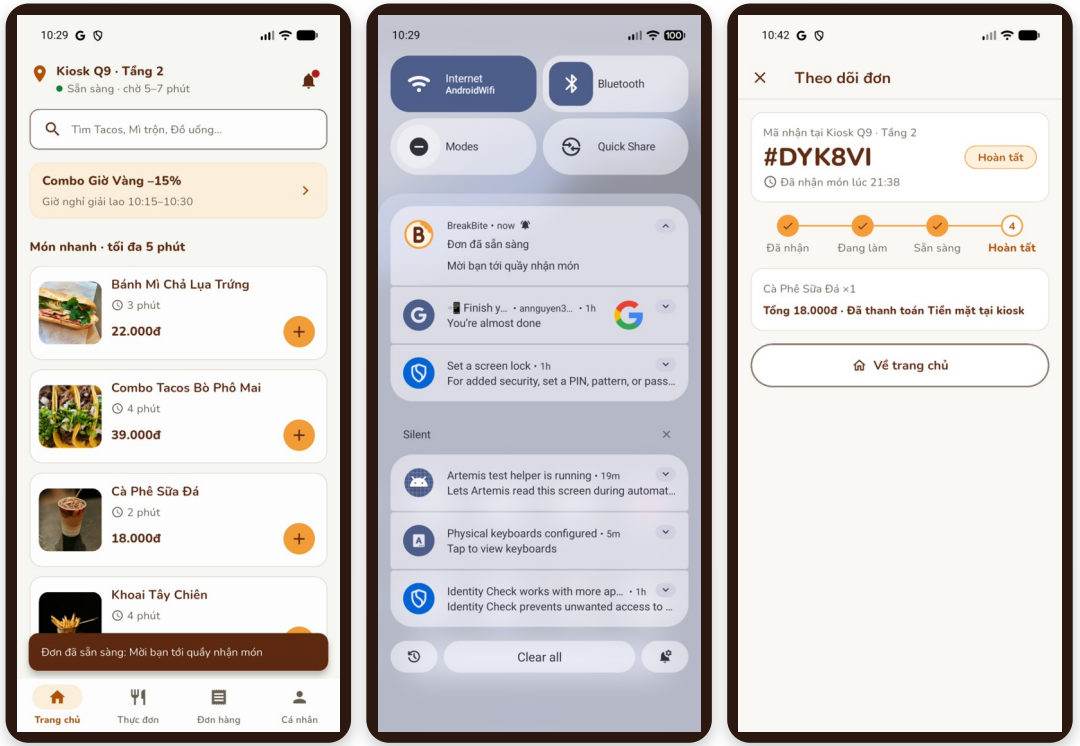
Vì sao không dùng Cloud Storage
Cloud Storage cần gói Blaze trả phí; thầy đã đồng ý dùng Cloudinary hoặc S3. StorageService là interface, nên đổi sang S3 không phải sửa màn hình nào.

Khi lỗi Chưa cấu hình, tệp quá 5 MB, mất mạng, hoặc quá 60 giây không phản hồi: mỗi lỗi một thông báo, và nút Thử lại vẫn còn.

Mã nguồn `data/services/cloudinary/cloudinary_storage_service.dart`

Token FCM định danh một bản cài app; bên gửi có quyền server dùng token đó để gửi tới điện thoại



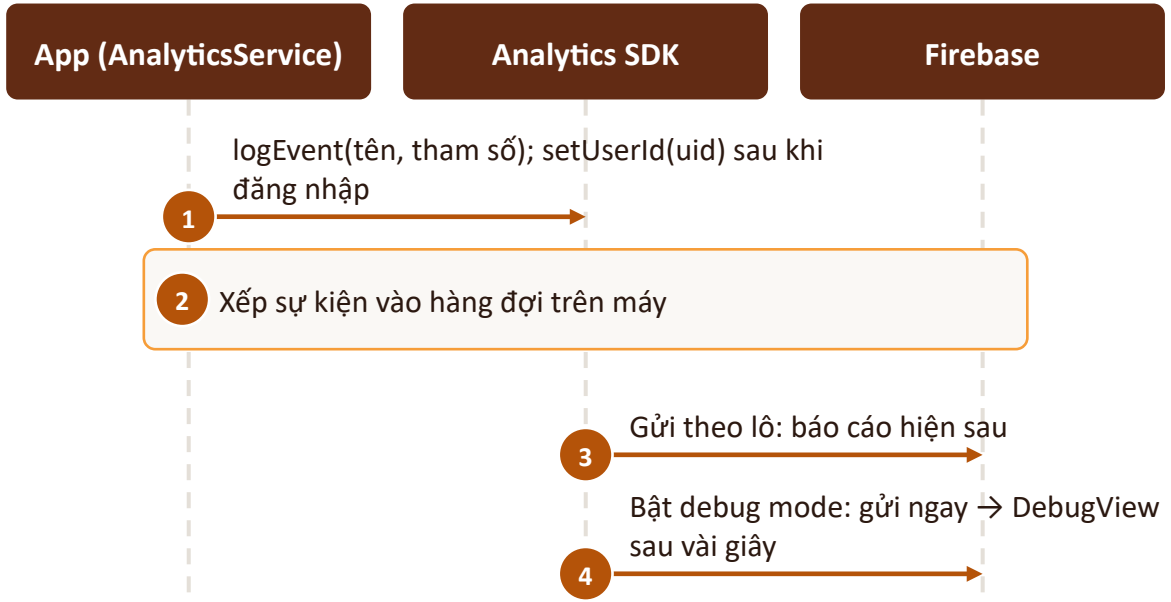


Đang mở: banner trong app | Chạy nền: khay thông báo | Đã đóng: chạm mở đúng đơn

Khi lỗi Từ chối quyền (Android 13+): app vẫn chạy, chỉ không có thông báo hệ thống. Lỗi token không bao giờ chặn đăng nhập hay đăng xuất.

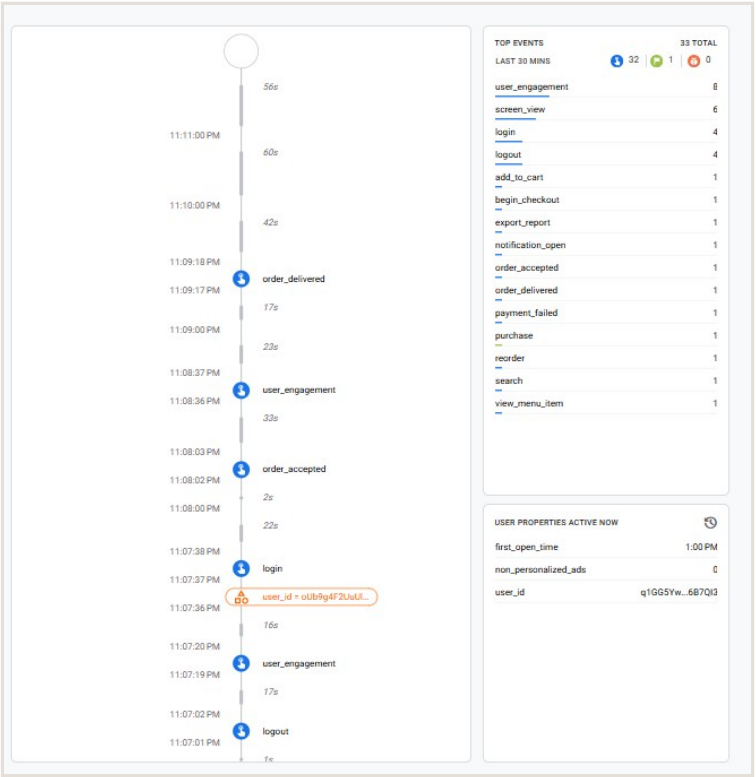
Mã nguồn `data/services/firebase/firebase_messaging_service.dart` · `routing/push_router.dart` · `firebase/seed/send-push.mjs`

Cả 11 sự kiện trong kế hoạch, mỗi sự kiện gắn một câu hỏi về luồng, đều hiện trong DebugView



Kế hoạch có trước code. Mỗi sự kiện trả lời một câu hỏi sản phẩm và gắn với một bước của luồng; purchase kiểm mục tiêu 35 s, 8 chạm. Tham số không chứa tên hay e-mail.

Khi lỗi logEvent lỗi thì AnalyticsService bắt lại, luồng của người dùng không bị dừng.



DebugView bật debug mode: dòng sự kiện và top events

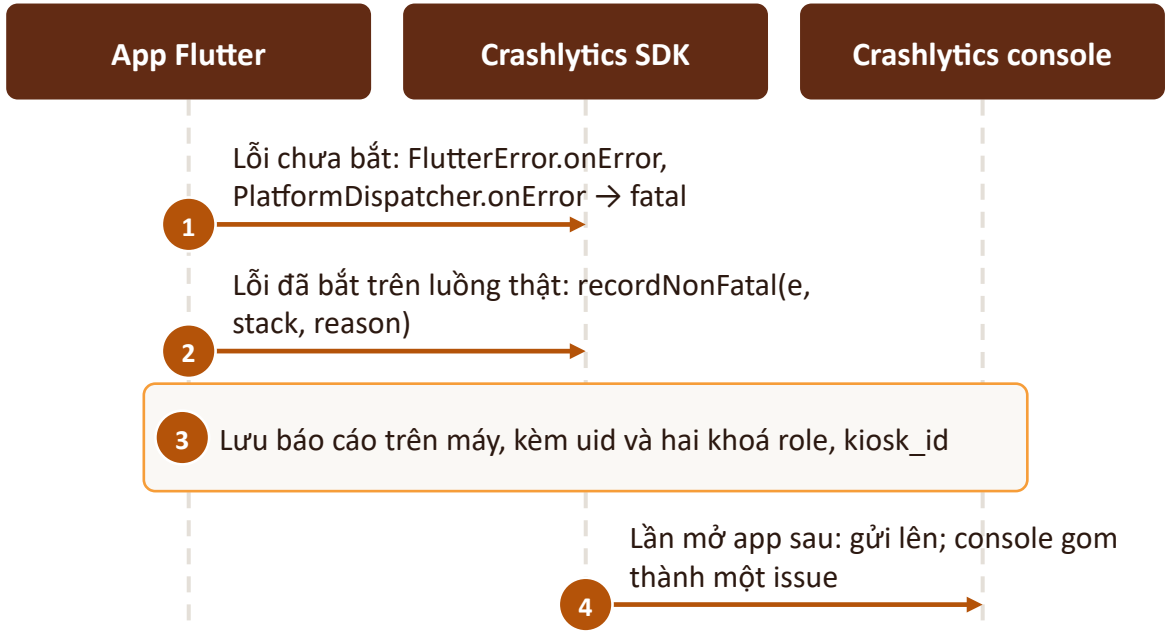
THẤY TRONG DEBUGVIEW

- login
- logout
- search
- view_menu_item
- add_to_cart
- begin_checkout
- purchase
- payment_failed
- export_report
- order_accepted
- order_delivered

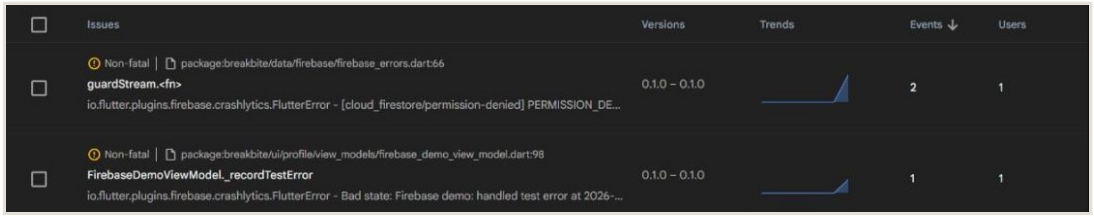
+ reorder (có ghi, không nằm trong kế hoạch)

Mã nguồn `data/services/firebase/firebase_analytics_service.dart`

Crashlytics lưu báo cáo trên máy và gửi ở lần mở app sau, kèm người dùng và hai khoá



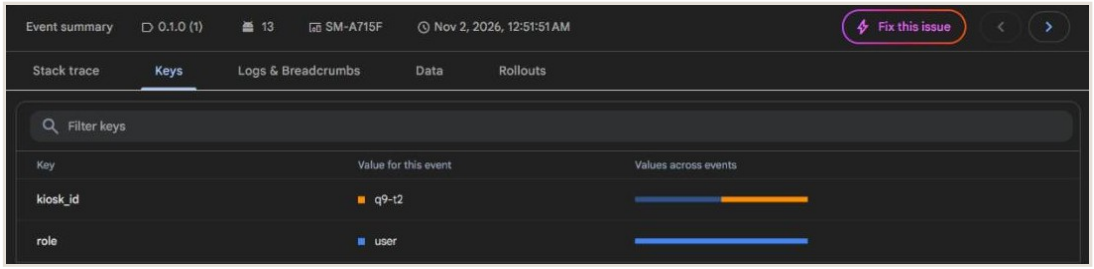
Khi lỗi Crashlytics chỉ ghi lại: người dùng vẫn thấy thông báo của luồng lỗi đó. Nút crash thử nằm trong Khu demo Firebase, phải xác nhận trước.



Non-fatal: lỗi permission-denied của Firestore từ một stream thật, và lỗi demo



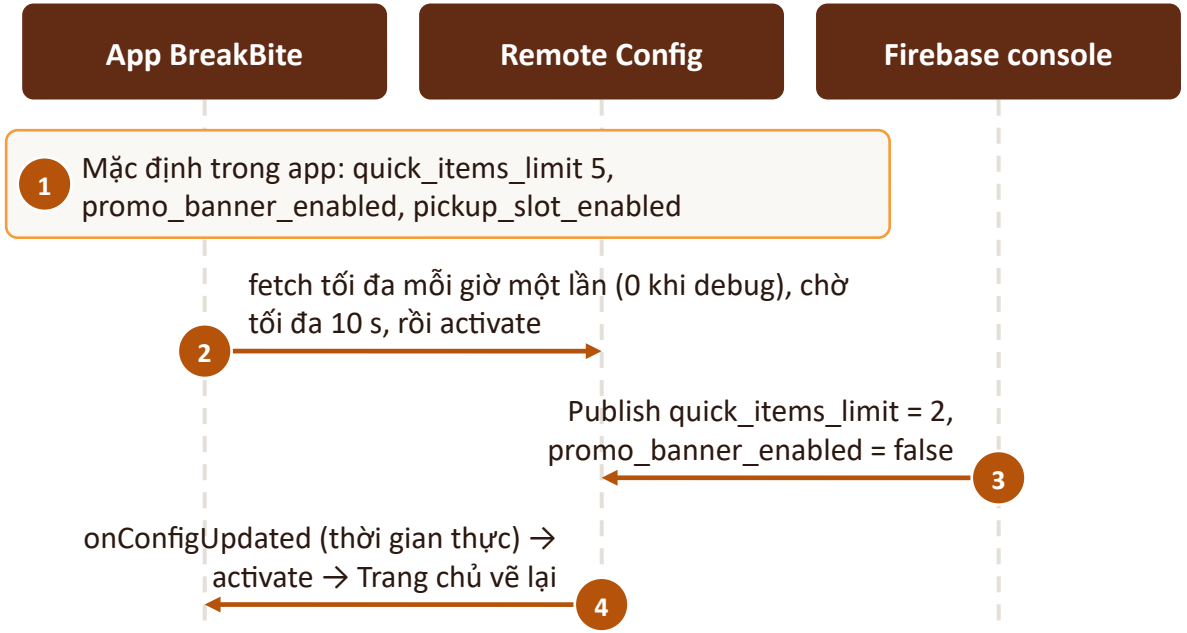
Fatal: crash thử



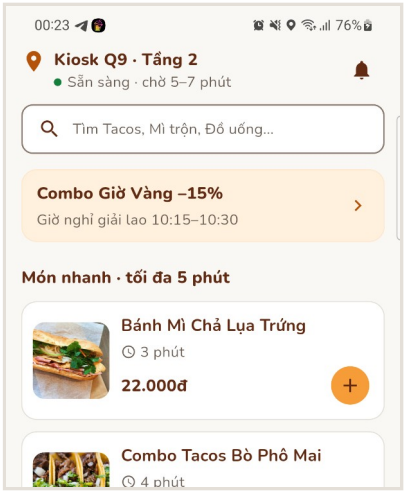
Khoá của một sự kiện: kiosk_id q9-t2, role user

Mã nguồn `data/services/firebase/firebase_crash_service.dart` · `config/firebase_setup.dart`

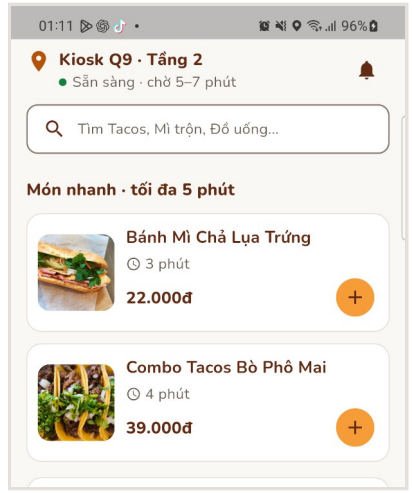
Publish một giá trị trên console là Trang chủ đổi theo, không cần build lại app



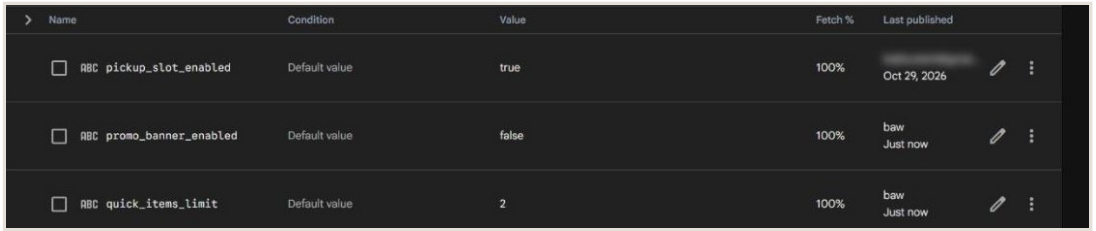
Khi lỗi Mất mạng hoặc fetch lỗi: app giữ giá trị activate lần cuối, hoặc giá trị mặc định ở lần mở đầu tiên.



Trước: mặc định, có banner, 5 món



Sau khi publish: không banner, 2 món



Console: các giá trị vừa publish (“Just now”)

Mã nguồn `data/services/firebase/firebase_remote_config_service.dart`

ARTEMIS chạy 11 ca, mỗi ca ít nhất 3 lần; 10 ca qua mọi lần, và các lần chạy tìm ra một lỗi thật của app

Ca	Kiểm tra gì	Số lần	Qua
TC-01	Đăng nhập qua hộp chọn tài khoản Google (native)	3	**3/3**
TC-02	Đăng xuất; nút Back không quay lại Trang chủ	3	**3/3**
TC-03	F1 đặt nhanh + sự kiện purchase trong Logcat	3	**3/3**
TC-04	F2 mã BB20 hết hạn (nhánh lỗi)	3	**3/3**
TC-05	F3 thanh toán bị từ chối, chuyển tiền mặt	4	**3/4**
TC-06	Tìm kiếm không có kết quả (nhánh lỗi)	3	**3/3**
TC-07	Mỗi tab hiện đúng màn gốc	3	**3/3**
TC-08	Chi tiết món và chi tiết đơn	3	**3/3**
TC-09	Xuất và tải lên biên nhận	3	**3/3**
TC-10	Giá trị Remote Config trên Trang chủ	3	**3/3**
TC-12	Bếp: nhận, làm, quét mã, giao đơn	3	**3/3**

Các lần hỏng trước đó do câu chỉ dẫn (TC-03, TC-10), cách ARTEMIS gõ chữ (TC-04) và máy chạy quá tải (TC-05); nguyên nhân từng lần ở docs/test-plan.md §3. Kết quả: evidence/artemis/run-*.xml.

Một test được kiểm thế nào

pytest gửi một chỉ dẫn: điểm bắt đầu, các bước, điều phải thấy trên màn hình. Agent trả về giá trị nó đọc được dạng JSON, test so các giá trị đó chứ không chỉ xem SUCCESS.

Tìm ra và đã sửa lỗi app (P-01)

Sau khi thanh toán bị từ chối, đơn tiền mặt đã tạo nhưng màn hình vẫn đứng ở trang lỗi. Đã sửa trong CheckoutScreen._confirm.

Phiên khám phá, hồ sơ Pro

15,8 phút, 57 bước. Một lỗi còn mở: xuất được biên nhận cho đơn đã huỷ.

Review AI đưa ra 10 phát hiện: sửa 5, giữ 1 làm hạn chế đã biết, bác 4 kèm lý do

Mã	Loại	File:dòng	Phát hiện	Quyết định	Commit
CR-01	bảo mật	`firestore_order_repository.dart:52`	Tổng tiền dùng giá do app gửi lên	Chấp nhận, hạn chế đã biết	—
CR-02	lỗi	`firestore_menu_repository.dart:91`	Thêm món mới có thể ghi đè món khác	Đã sửa	`d6d8113`
CR-03	lỗi	`firestore_incident_repository.dart:98`	Một sự cố có thể bị xử lý hai lần	Đã sửa (transaction)	`d1291a6`
CR-04	hiệu năng	`firestore_notification_repository.dart:55`	markAllRead lỗi khi quá 500 thông báo	Đã sửa (lô 400)	`9243bf3`
CR-05	lỗi	`order_history_view_model.dart:98`	“Xem đơn cũ hơn” có thể thêm trang rỗng	Đã sửa (test hỏng ở bản cũ)	`2980559`
CR-06	lỗi	`seller_menu_view_model.dart:41`	Mốc “Có lại lúc” đầu tiên bỏ qua giây	Đã sửa	`ba8dc33`
CR-07	lỗi	`firestore_order_repository.dart:275`	Trả suất giờ nhận mà không đọc trước	Bác: không suất nào bị xoá	—
CR-08	bảo trì	`shop_view_model.dart:134`	Lượt ghi bị bỏ qua vẫn báo ok	Bác: nút đã bị khoá	—
CR-09	hiệu năng	`shift_stats_view_model.dart:116`	K11 đọc mọi kiosk để lấy một giờ mở cửa	Bác: 2 kiosk, 2 lượt đọc	—
CR-10	thiếu test	`incident_view_model.dart:128`	Gửi báo cáo sự cố không kiểm trạng thái	Bác: công cụ sai một phần	—

Công cụ: Claude Code /code-review trên một pull request · đầu ra gốc ở evidence/code-review/ · lý do từng mục ở docs/code-review.md

Chạy trên Firebase thật và kiểm lại mọi kết quả của AI đã lộ ra lỗi mà bản giả và Emulator không thấy

1. **Chạy trên project thật từ sớm**
   Thiếu index và lỗi chạm thông báo khi app đã đóng chỉ lộ ra ở đó.

2. **Server quyết định, không phải màn hình**
   Rules và transaction bảo vệ dữ liệu; 88 test kiểm tra Rules.

3. **Agent test AI cần câu chỉ dẫn chính xác**
   Phần lớn lần chạy hỏng do câu chữ hoặc công cụ, không phải do app.

4. **Kết quả review AI là danh sách câu hỏi**
   4/10 phát hiện sai khi đọc kỹ code.

TÌM Ở ĐÂU

Truy vết, khác biệt	docs/design-traceability.md
Kiến trúc, Firebase	docs/architecture.md docs/firebase-design.md
Kế hoạch Analytics	docs/analytics-plan.md
Test và kết quả chạy	docs/test-plan.md · e2e_test/ evidence/artemis/
Review code	docs/code-review.md evidence/code-review/
Báo cáo, video demo	report/Lab03_SE193905.pdf link video trong README.md

CÔNG CỤ AI DÙNG ĐỂ LÀM SLIDE

Claude Code (Claude Opus 5.5) viết scripts/build_slides.js (pptxgenjs) và scripts/prepare_slide_images.py. Icon: Lucide (giấy phép ISC). Mọi ảnh chụp lấy từ evidence/.

github.com/baonv0817/PRM393_Lab03_Group2